

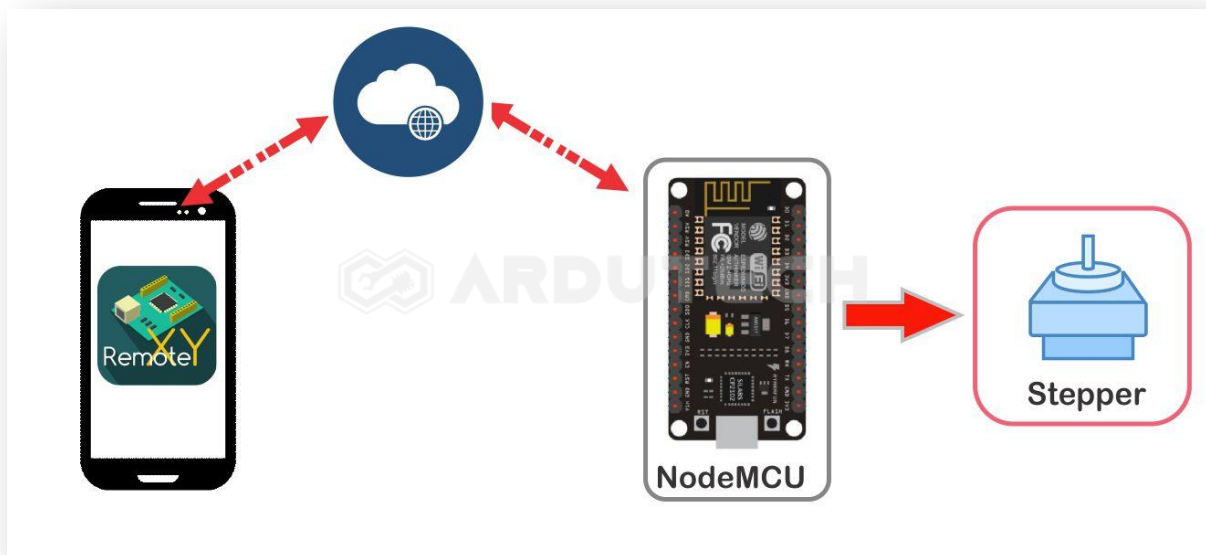
Kontrol Motor Stepper dengan RemoteXY

Deskripsi

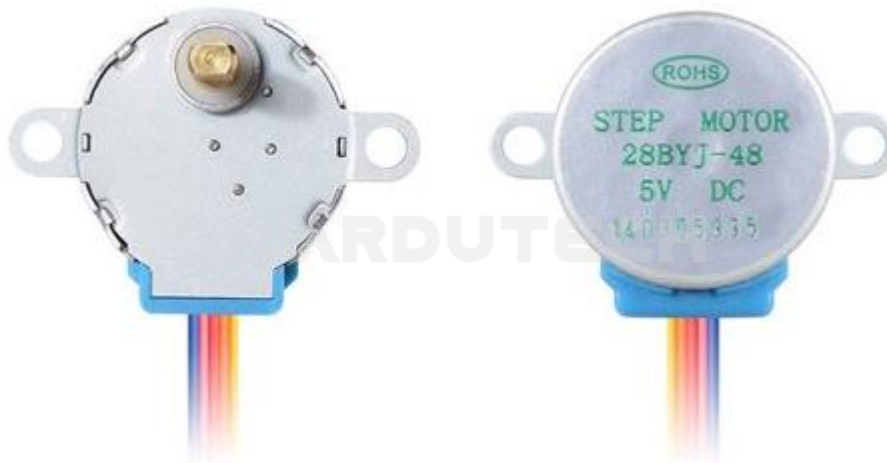
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) dasar untuk mengontrol putaran motor stepper dengan aplikasi Android yaitu RemoteXY.

Cara Kerja

Server RemoteXY menghubungkan antara aplikasi RemoteXY di HP Android dengan NodeMCU ESP8266 yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) sehingga ketika ada command dari Blynk berupa signal untuk mengontrol putaran motor stepper maka NodeMCU dengan ESP8266 akan merespon dengan memberikan sinyal kontrol ke motor stepper.



Motor stepper yang dipakai adalah tipe 28BYJ-48 dengan tegangan 5V dan driver motor ULN2003. Motor stepper ini merupakan motor unipolar dengan 5 jalur koneksi.



Sebagai driver-nya kita pakai board ULN2003 yang compatible dengan motor stepper 28BYJ-48 sehingga kita tinggal 'colokkan' koneksi kabelnya saja.



Kebutuhan Bahan

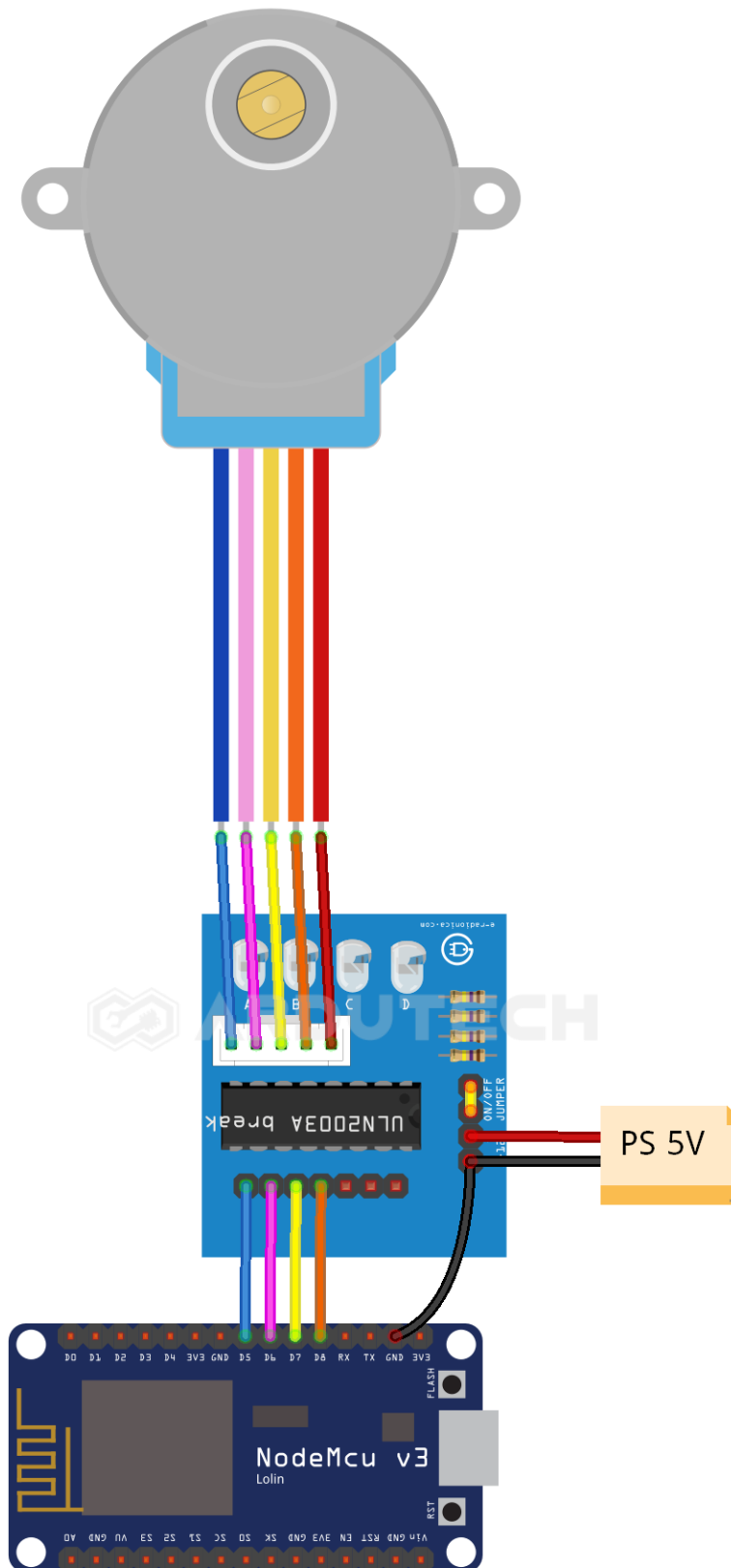
- NodeMCU V3
- Motor stepper 28BYJ-48
- Modul driver ULN2003
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk

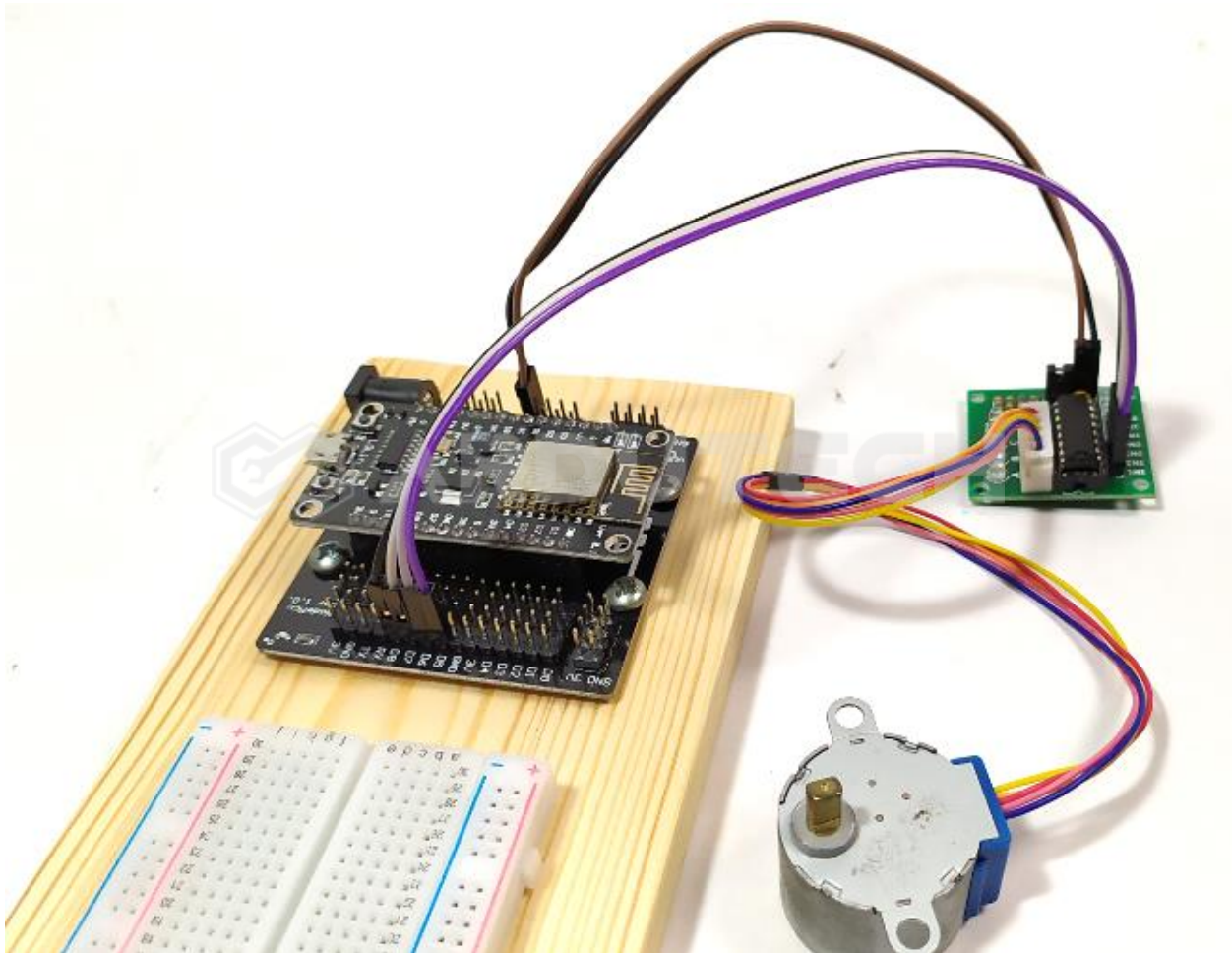
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Nodul driver ULN2003 :

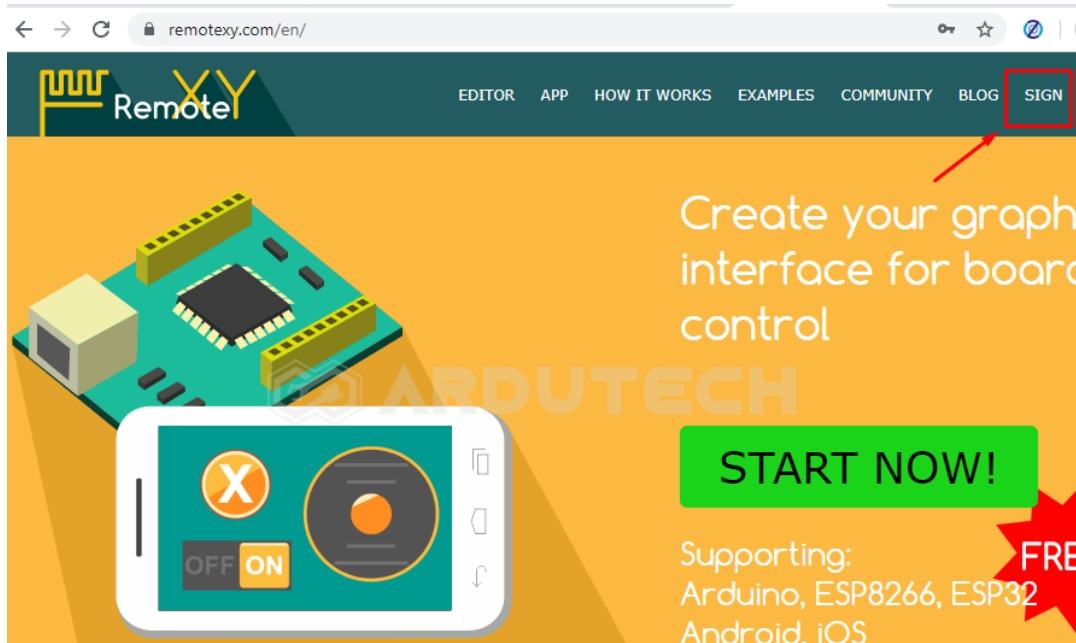
NodeMCU	Modul Driver ULN2003
---------	----------------------

D5	IN1
D6	IN2
D7	IN3
D8	IN4
GND	GND



Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).



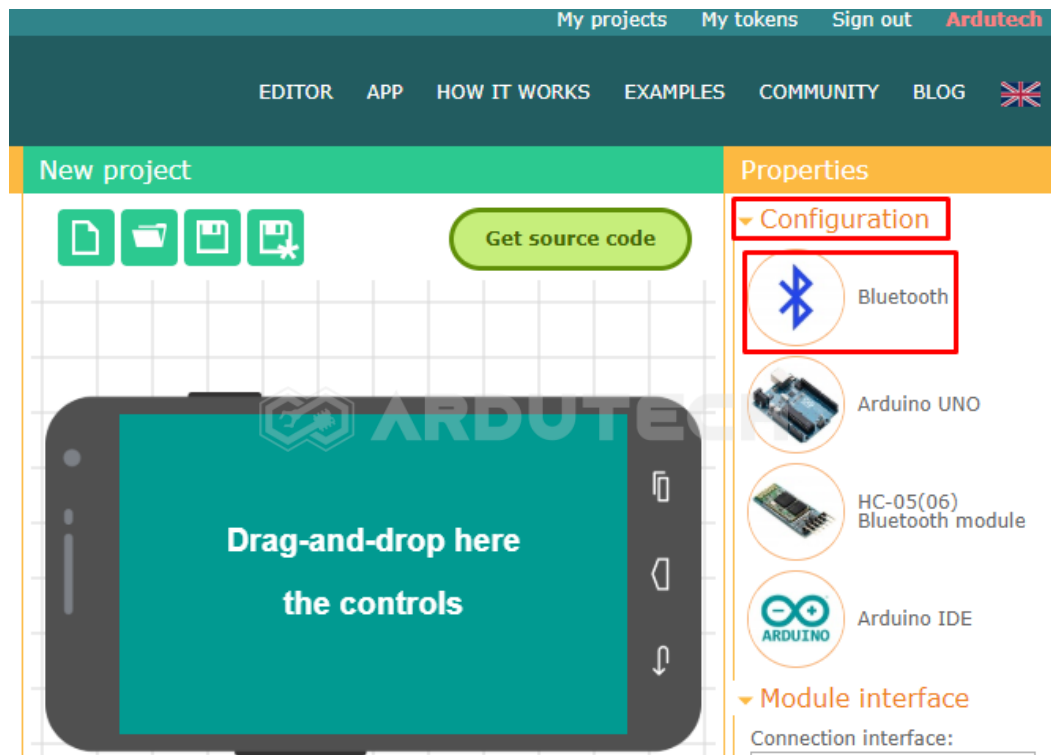
Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.

Klik **Create account**.

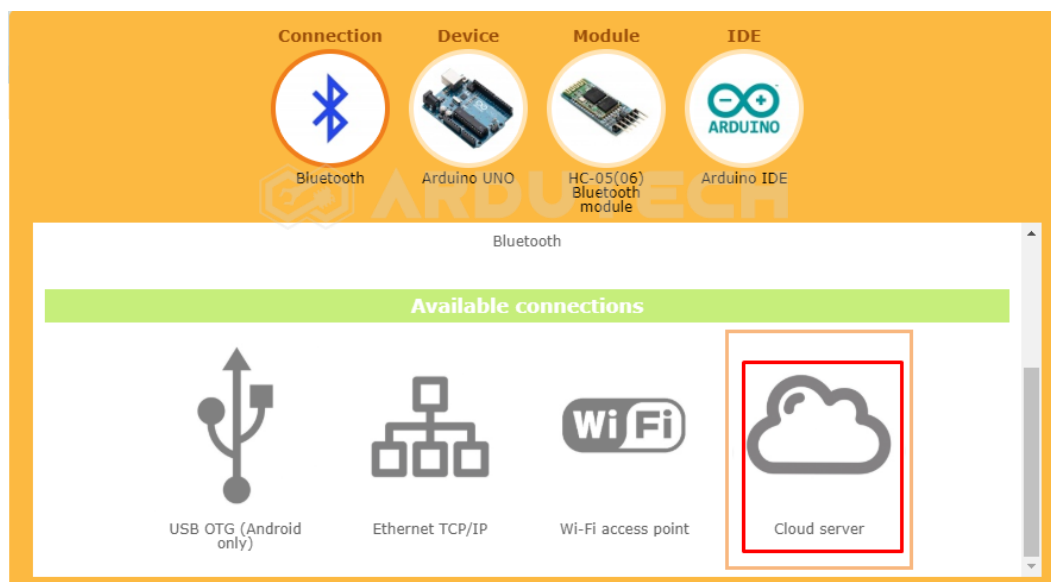
Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



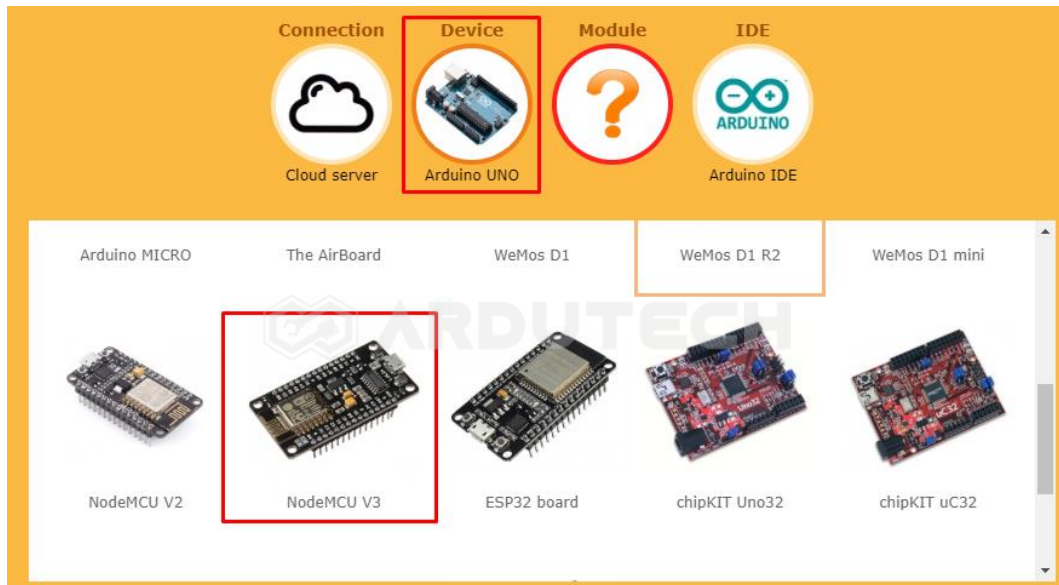
Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



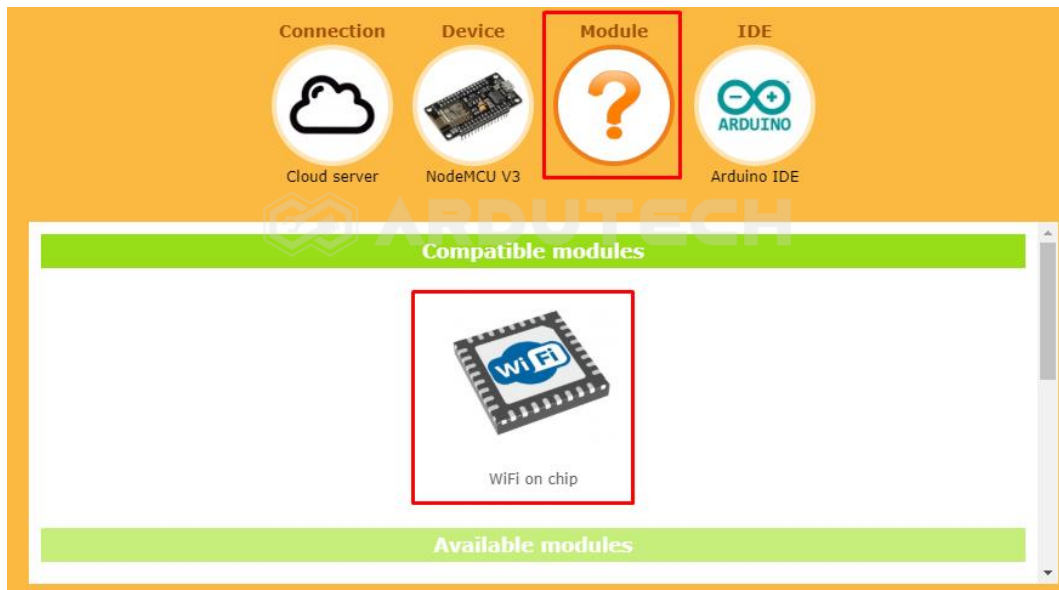
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



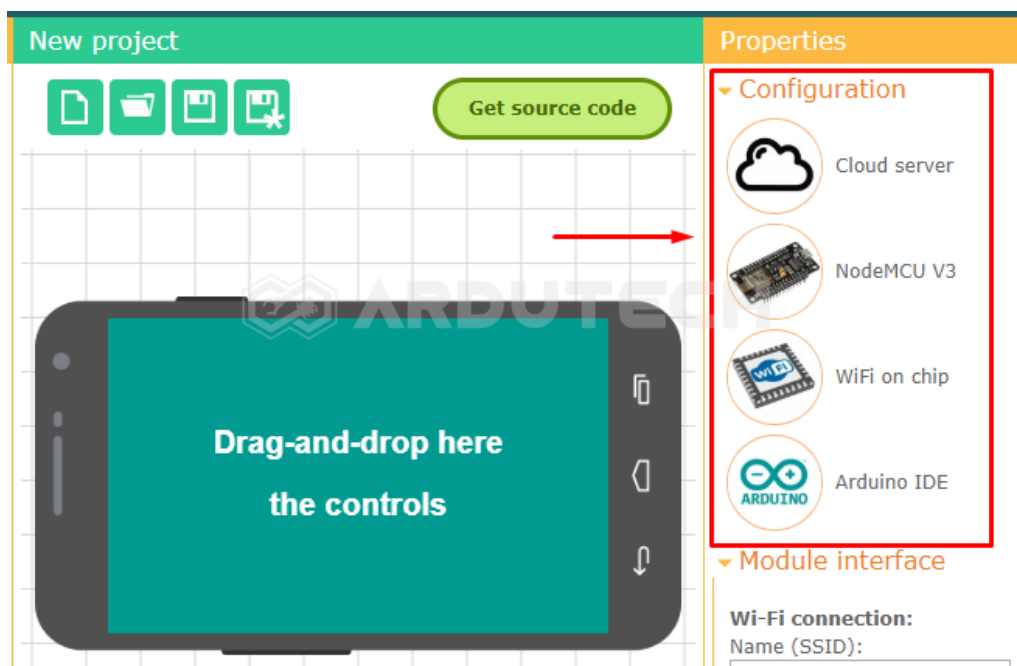
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**



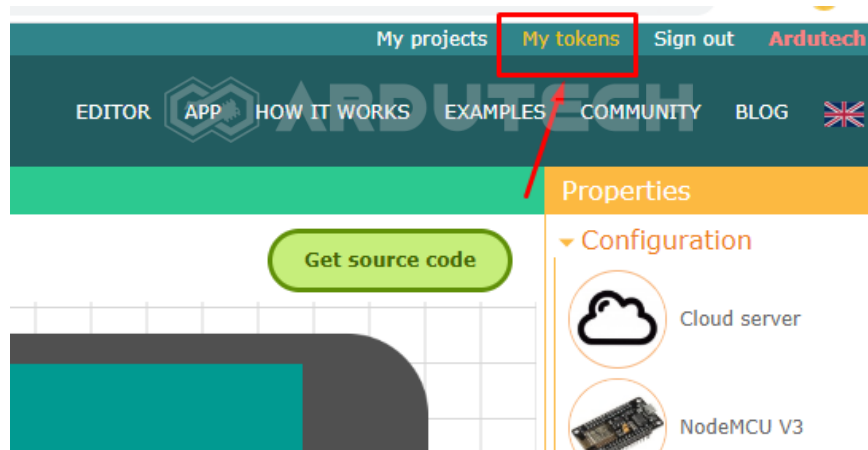
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply.



Setelah klik tombol Apply akan tampil :



Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :

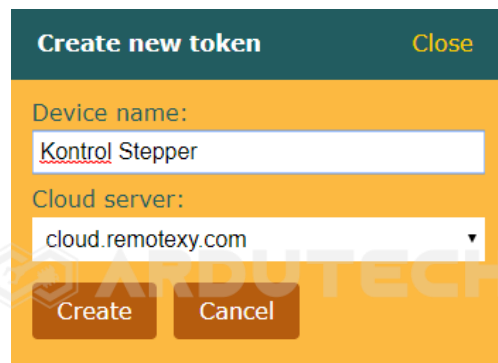
My cloud tokens

Nº	Device name	Token	Device status
1	Tes tombol	03d0ea54b8209e5eca6db11c7ca6c3fe	disconnect

Create new token

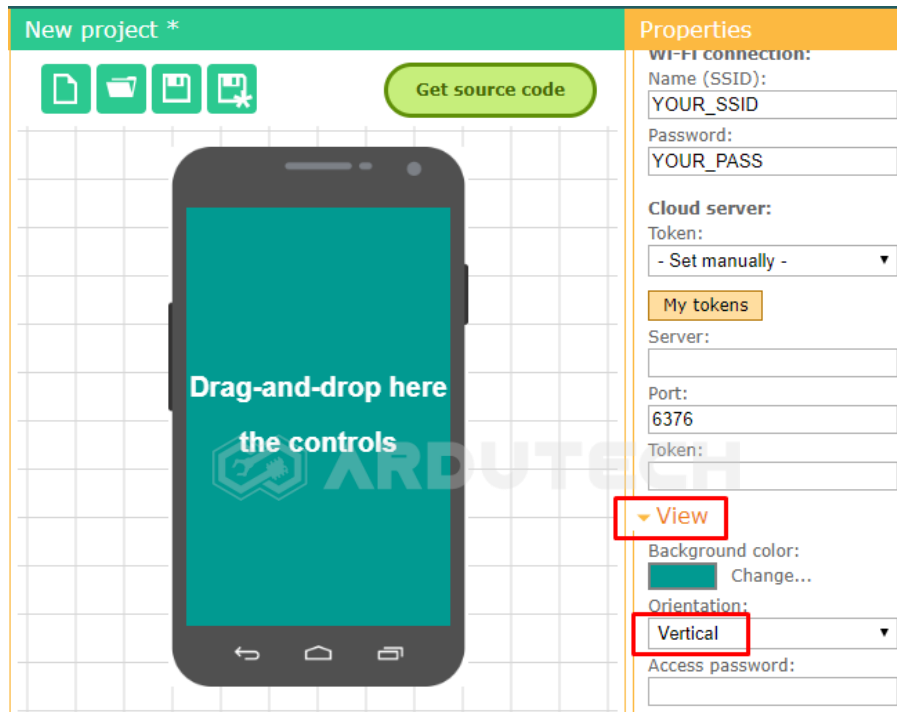
The token is required to connect to the device through the cloud control the device from anywhere in the world.

Klik tombol Create new token

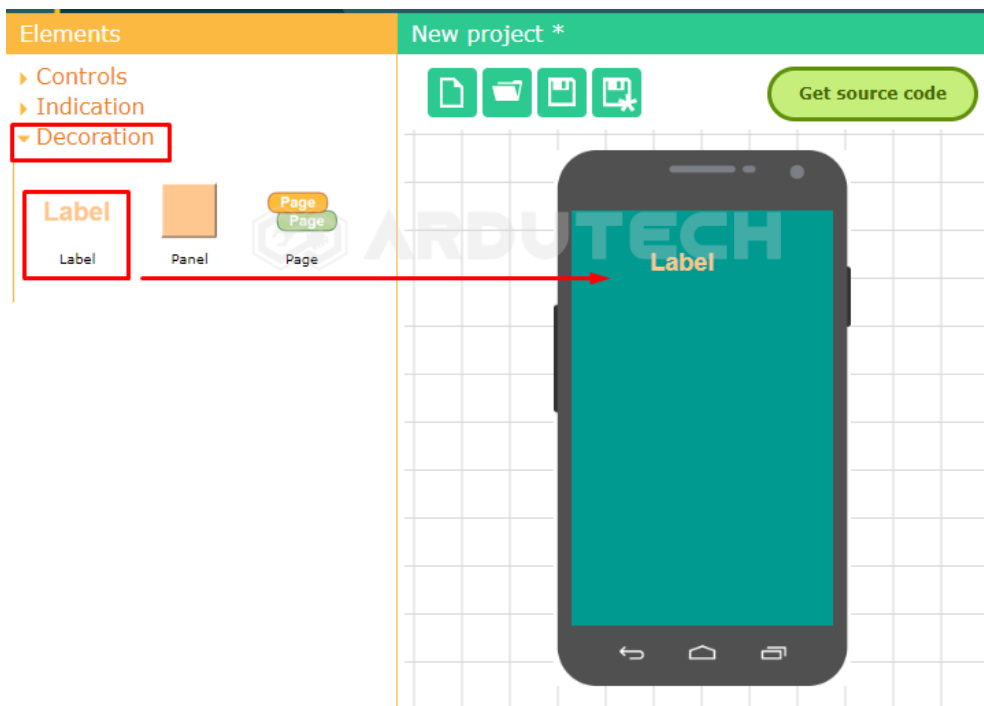


Beri nama device , bebas aja namanya, disini diberi nama **Kontrol Stepper** kemudian klik **Create**.

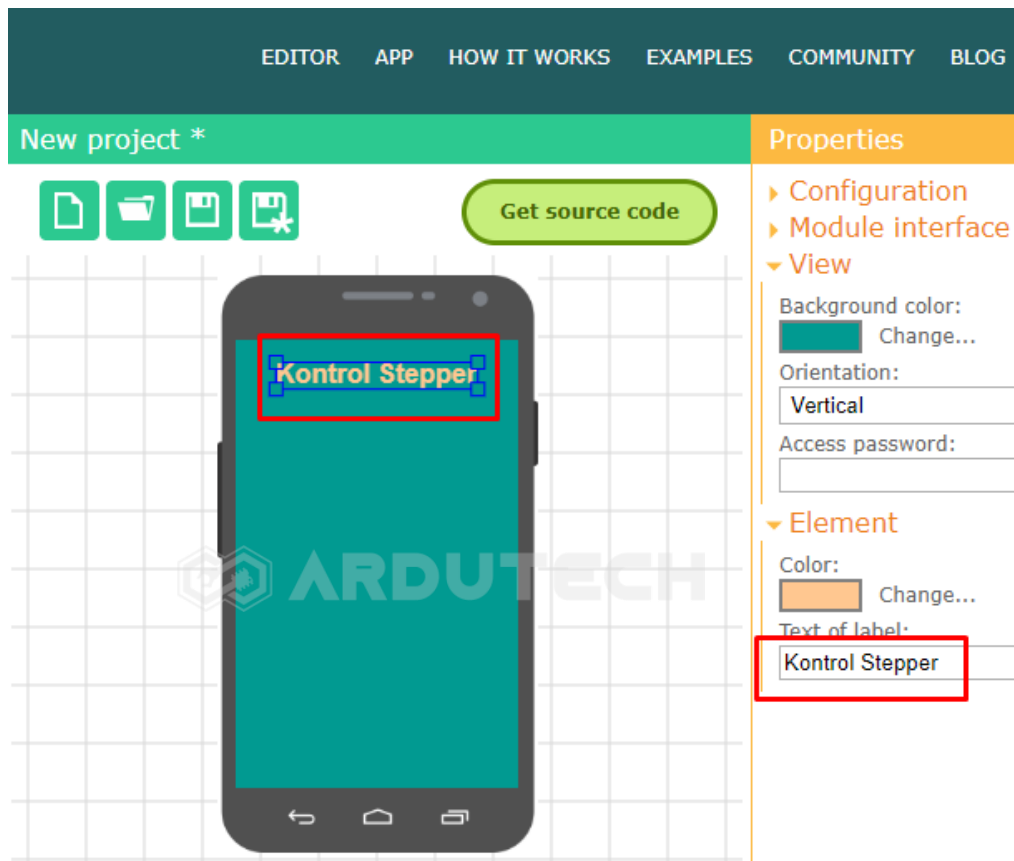
Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol **EDITOR**



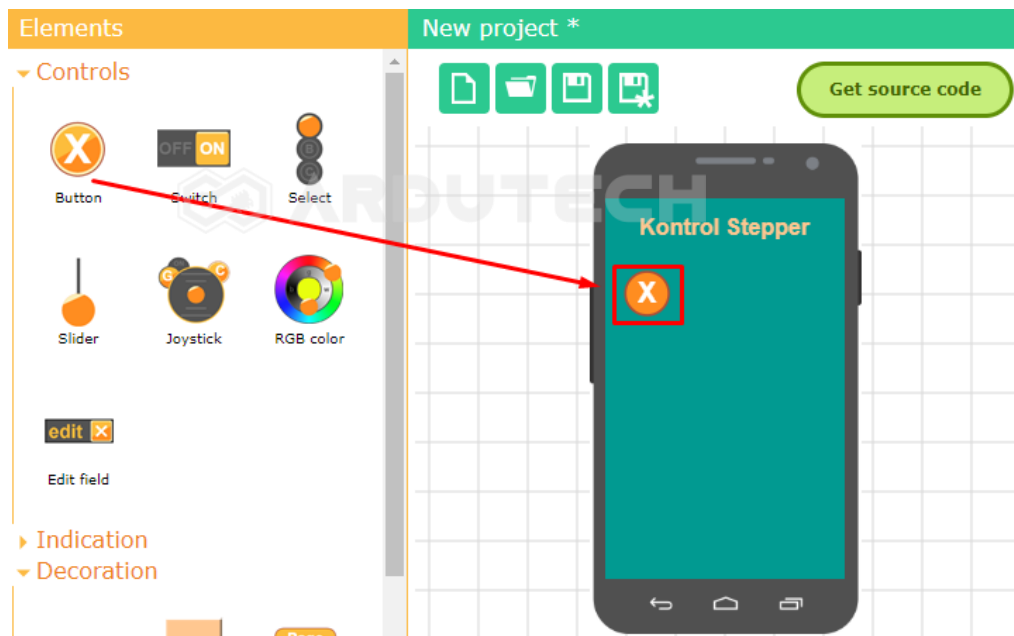
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi **Vertical** agar layar HP pada posisi berdiri.



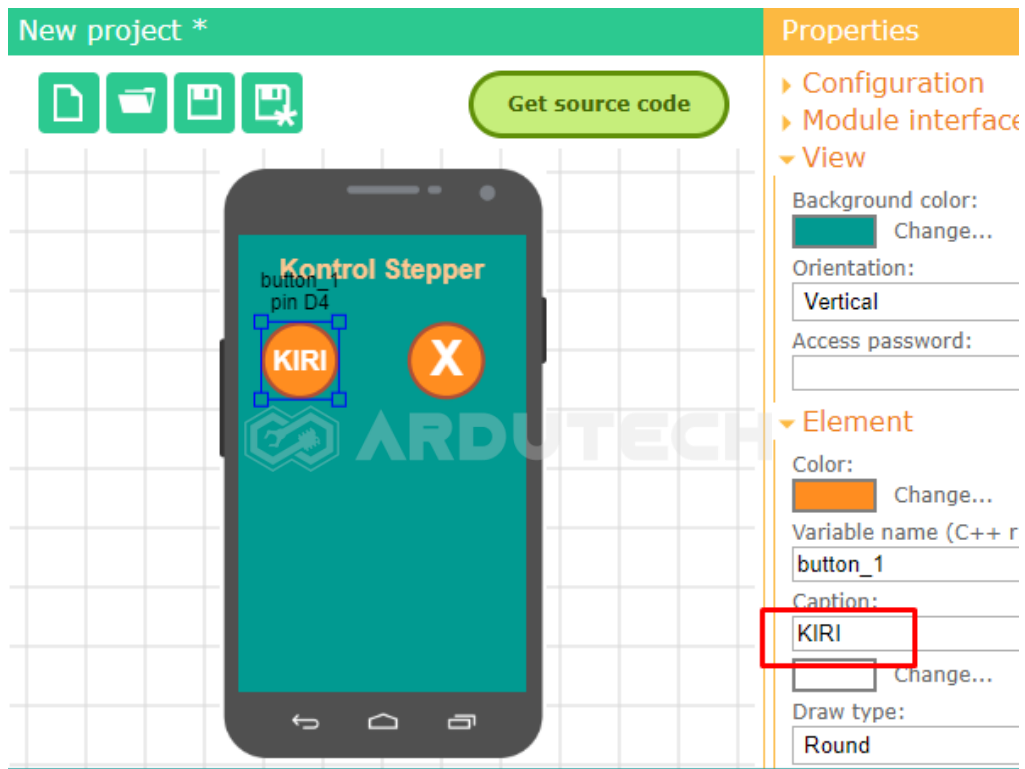
Pada bagian Decoration pilih **Label** (klik tahan dan geser). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan "**Kontrol Stepper**" pilihan warna silakan ditentukan sendiri.



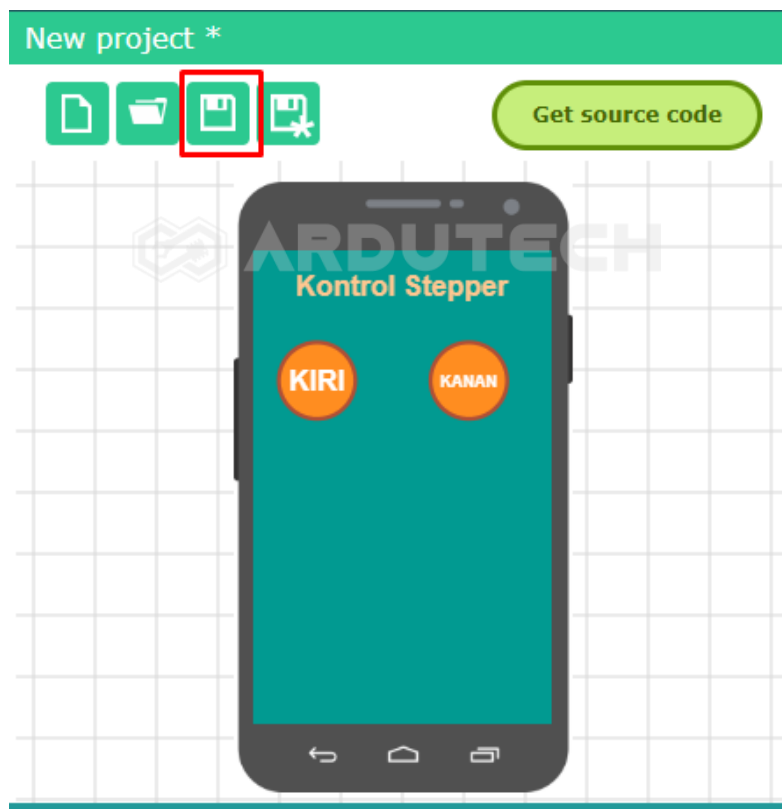
Tambahkan 2 buah tombol (BUTTON) :

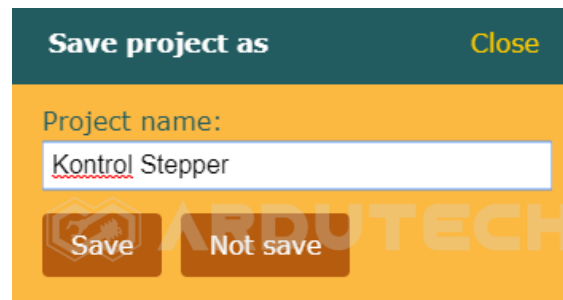


Edit Button 1 pada bagian **Caption** ganti dengan “KIRI” :



Edit juga Caption pada button 2 menjadi “KANAN”. Selanjutnya simpan proyek dengan klik toolbar “Save”.





Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya. **Sesuaikan Nama SSID dan Password sesuai dengan setingan jaringan WiFi/hotspot anda. Pilih Token dengan token yang tadi juga sudah dibuat.**



Klik tombol **Get source code**.

Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: Kontrol Stepper

1. Download the source code of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install RemoteXY library for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE.
4. Install the mobile app RemoteXY ver.4.5.1 for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

```
/*  
  -- Kontrol Stepper --  
  
  This source code of graphical user interface  
  has been generated automatically by RemoteXY editor.  
  To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version  
  download by link http://remotexy.com/en/library/  
  To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
```

Anda dapat mendownload-nya atau copy – paste source code dan langsung disimpan pada Arduino IDE. Program (source code) tadi belum sempurna , masih perlu ditambahi dengan beberapa perintah, nanti di bagian source code akan disempurnakan.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Copy – paste program yang tadi sudah dibuat oleh RemoteXY.

```

/*****

* Project Kontrol Motor Stepper dg RemoteXY
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : RemoteXY
* Output  : Stepper Motor
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RemoteXY.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi"    // Nama Hotspot/WiFi
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678"    // Password
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN RemoteXY Anda
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3"

// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,2,0,0,0,53,0,10,13,1,
  129,0,9,5,45,6,17,75,111,110,
  116,114,111,108,32,83,116,101,112,112,

```

```
101,114,0,1,0,6,19,17,17,2,
31,75,73,82,73,0,1,0,37,19,
17,17,2,31,75,65,78,65,78,0 };

// this structure defines all the variables and events of your control
interface
struct {

    // input variables
    uint8_t button_1; // =1 if button pressed, else =0
    uint8_t button_2; // =1 if button pressed, else =0

    // other variable
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0

} RemoteXY;
#pragma pack(pop)

////////////////////////////////////
//          END RemoteXY include          //
////////////////////////////////////

#define PIN_BUTTON_1 D4
uint8_t IN1 = D5;
uint8_t IN2 = D6;
uint8_t IN3 = D7;
uint8_t IN4 = D8;
const uint16_t _delay = 5;
//=====
void sequence(bool a, bool b, bool c, bool d){ /* four step sequence to
stepper motor */
    digitalWrite(IN1, a);
```

```
digitalWrite(IN2, b);
digitalWrite(IN3, c);
digitalWrite(IN4, d);
delay(_delay);
}

void CW(){
    sequence(HIGH, LOW, LOW, LOW);
    sequence(HIGH, HIGH, LOW, LOW);
    sequence(LOW, HIGH, LOW, LOW);
    sequence(LOW, HIGH, HIGH, LOW);
    sequence(LOW, LOW, HIGH, LOW);
    sequence(LOW, LOW, HIGH, HIGH);
    sequence(LOW, LOW, LOW, HIGH);
    sequence(HIGH, LOW, LOW, HIGH);
}

void CCW(){
    sequence(LOW, LOW, LOW, HIGH);
    sequence(LOW, LOW, HIGH, HIGH);
    sequence(LOW, LOW, HIGH, LOW);
    sequence(LOW, HIGH, HIGH, LOW);
    sequence(LOW, HIGH, LOW, LOW);
    sequence(HIGH, HIGH, LOW, LOW);
    sequence(HIGH, LOW, LOW, LOW);
    sequence(HIGH, LOW, LOW, HIGH);
}

void setup()
{
    RemoteXY_Init ();
    pinMode (PIN_BUTTON_1, OUTPUT);
    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(IN2, OUTPUT);
    pinMode(IN3, OUTPUT);
```

```
pinMode(IN4, OUTPUT);
}
//=====
void loop()
{
  RemoteXY_Handler ();
  if (RemoteXY.button_1==1) {
    CCW();
  }
  else if (RemoteXY.button_2==1){
    CW();
  }
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

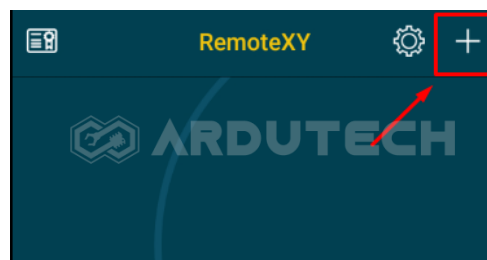
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Buka aplikasi RemoteXY di Android.



Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :



Selanjutnya tampil :

Cloud server

Cloud server IP or URL
cloud.remotexy.com

Port
6375

Device Token
fae9cb0fefc1e66b686cd06c82db0e1a

Connect

Klik pada Device Token :

Cloud server

Cloud server IP or URL
cloud.remotexy.com

Port
6375

Device Token
a95f45a

Device Token
1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3

Cancel OK

Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.

Cloud server

Cloud server IP or URL
cloud.remotexy.com

Port
6375

Device Token
1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3

Connect

Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :

Close 1198a726c98413e7f60cae3! Stop

Kontrol Stepper

KIRI

KANAN

 **ARDUTECH**



Tekan tombol “KIRI” maka motor stepper akan berputar ke kiri dan tekan tombol “KANAN” maka motor stepper akan berputar ke kanan.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*